

„Registrul Național de Evidență a Buletinelor”

Într-un proiect pilot de digitalizare națională, Ministerul Afacerilor Interne a lansat un sistem modern de evidență a buletinelor. Scopul acestui sistem este gestionarea digitală a datelor personale în mod sigur și eficient.

Un buletin poate fi înregistrat în sistem **doar dacă** sunt introduse următoarele informații:

- Nume
- Prenume
- CNP
- Județ

Validarea CNP-ului este esențială pentru înregistrare:

- CNP-ul trebuie să aibă exact **13 caractere**;
- Trebuie să înceapă cu **5 (pentru bărbat)** sau **6 (pentru femeie)**;
- Următoarele 6 caractere trebuie să reprezinte data nașterii în formatul YYMMDD (YY trebuie să fie cuprins între 00 și 25, MM trebuie să fie cuprins între 1 și 12, iar DD între 1 și 31)
- Restul caracterelor sunt considerate aleatorii.

Ajută echipa de dezvoltare să implementeze următoarele funcționalități:

Important:

1) Aplicația trebuie testată prin asertiuni (pentru funcționalitățile cerute); în caz contrar, se va aplica o depunere de 2p din nota finală

2) Soluția la una dintre cerințele problemei va trebui modificată "live" în timpul evaluării, conform solicitării cadrului didactic. Punctajul pentru cerința respectivă se va obține doar dacă atât versiunea inițială, cât și versiunea actualizată funcționează corect.

Funcționalități:

1. **Introducerea în sistem a buletinelor și validarea acestora (2p)**
 2. **Listarea tuturor buletinelor înregistrate în sistem (2p)**
 3. **Identificarea tuturor persoanelor de sex masculin (cele al căror CNP începe cu 5) din județul Cluj(2p)**
 4. **Căutarea unei persoane după CNP și actualizarea numelui și prenumelui acesteia (2p)**
-

Alte cerințe:

- Implementarea corectă a claselor (1p)
- Stil de programare clar și curat, organizare pe straturi (UI, service, repository, model), folosind metode bine definite (1p)

Alte aspecte:

- Accesul la resurse este permis, inclusiv LLMs
- Timp de lucru: 70 de minute
- Proiectul trebuie să compileze și să aibă cel puțin o funcționalitate care rulează
- Se punctează doar funcționalitățile care rulează
- Punctajele maxime se obțin doar dacă codul face ce prevede cerința + dacă codul e testat

